

046 参考答案与完整核对

本答案对应lab A至F。小数四舍五入只用于展示；代码使用float64。原始数据、全部参数和logit保留在本单元，不需要相信一张成绩截图。

A 坐标与IoU

A1: 框[1,2,5,7]覆盖列1、2、3、4，行2、3、4、5、6，所以面积 $4 \times 5 = 20$ ；切片mask[2:7,1:5]。宽16翻转后是[11,2,15,7]，宽仍为4。若写成[15,2,11,7]，左右顺序错误；若使用16减中心索引而非边缘，可能又偏一个像素。

A2: 第一对框交叠宽1、高2， $I=2$ 。两个框面积各4， $U=4+4-2=6$ ， $IoU=1/3$ 。第二个预测框[2,0,4,2]只与真框接触，交叠宽0， $I=0$ 、 $U=8$ ， $IoU=0$ 。半开边缘坐标不加1。

A3: 令 $d = |s|$ 。 $d < 2$ 时 $I = 2(2 - d)$ ， $U = 2(2 + d)$ ， IoU 为 $(2 - d)/(2 + d)$ ； $d \geq 2$ 时为0。 $-2 < s < 0$ 导数为 $4/(2 - s)^2$ ， $0 < s < 2$ 为 $-4/(2 + s)^2$ ， $|s| > 2$ 为0。0处左导数1、右导数-1；2处左导数-1/4、右导数0；-2处左0、右1/4。因此这些点不可微。

例如 $s = 0.7$ 处导数为 $-4/2.7^2 = -0.5486968450$ ，中心差分步长 $1e-6$ 与解析值相符。中心差分在 $s = 0$ 会给0，只是两侧对称平均，不证明IoU峰顶可微。

A4: 框[0,0,0,1]宽为0，拒绝；[0,0,inf,1]非有限，拒绝；`np.empty((0,4))`是合法空集合。函数通过显式if和ValueError验证，普通模式与-O结果相同。给一个长度0的一维列表不是同一个形状合同，应显式构成(0,4)。

B 编码、回归与评估

B1: 锚框中心(1,1)、宽高(2,2)；真框中心(3,1)、宽高(4,2)。目标编码为 $(1, 0, \log 2, 0)$ 。解码：中心 $(1 + 2 \cdot 1, 1) = (3, 1)$ ，宽 $2e^{\log 2} = 4$ 、高2，故边缘[1,0,5,2]。

预测残差为 $(-0.5, 0.2, -0.69314718, 0.1)$ 。四损失为 $(0.125, 0.02, 0.240226507, 0.005)$ ，平均0.0975566267。梯度为 $(-0.125, 0.05, -0.173286795, 0.025)$ 。学习率0.4同步更新后的预测编码为 $(0.55, 0.18, 0.069314718, 0.09)$ ，因为各坐标使用的是同一旧预测下的导数。不能把损失求和的梯度与损失平均的梯度混用。

B2: 框0和1相同， $IoU=1$ ；第三框与它们 $IoU=0$ 。阈值0.5时保留[0,2]，同分时0先于1。阈值1.0时全部保留[0,1,2]，因为只抑制IoU严格大于阈值的框。这个边界测试可以抓出误把“>”改成“≥”的实现差异。

B3的完整排序表：

排名	事件	累计TP	累计FP	Precision	Recall
1	图A真阳性	1	0	1	1/2
2	图A重复框	1	1	1/2	1/2
3	图B真阳性	2	1	2/3	1

插值包络在召回0至1/2为1，在1/2以上至1为2/3，全点积分 $1/2 + 1/3 = 5/6 = 0.8333333333$ 。101点采样中 $r=0$ 至 0.50 含51点， $r=0.51$ 至1含50点， $AP = (51 + 50 \cdot 2/3)/101 = 0.8349834983$ 。不能把两个小数不同判定为其中一个必错，先查定义。

B4：空图高分假框插在最前，TP序列变为(0,1,0,1)，累计Precision为(0,1/2,1/3,1/2)，Recall为(0,1/2,1/2,1)。包络全程为1/2，所以全点AP和101点AP都为0.5。无任何真值时AP=None，不是0也不是1；有真值却零预测时，召回无法增加，AP=0。

B5：教学评估器不含多类汇总、COCO多IoU阈值平均、crowd/ignore、面积范围、每图maxDets、掩码编码与官方数据格式处理。任选四项并解释其影响即可。例如把ignore区域普通预测计FP，会与允许忽略它的基准产生不同成绩；同样的101点积分并不能抹平这些差异。

C 每条像素路径与两次更新

初值为 $(w, b) = (\log 2, 0)$ 。四位置依次为A0、A1、B0、B1。

节点	A0	A1	B0	B1
x	0	1	1	2
y	0	1	1	0
z	0	$\log 2$	$\log 2$	$\log 4$
p	1/2	2/3	2/3	4/5
像素BCE	0.693147181	0.405465108	0.405465108	1.609437912

图A损失0.549306144，图B损失1.007451510，总损失0.778378827。每条总目标梯度带1/4平均。

路径	A0	A1	B0	B1
$\partial L / \partial p$	1/2	-3/8	-3/8	5/4
$\partial p / \partial z$	1/4	2/9	2/9	4/25
$\partial L / \partial z$	1/8	-1/12	-1/12	1/5
$\partial z / \partial w$	0	1	1	2
$\partial z / \partial b$	1	1	1	1

路径	A0	A1	B0	B1
$\partial z / \partial x$	$\log 2$	$\log 2$	$\log 2$	$\log 2$
w梯度贡献	0	-1/12	-1/12	2/5
b梯度贡献	1/8	-1/12	-1/12	1/5

图A对总梯度贡献为 $(-1/12, 1/24)$ ，图B为 $(19/60, 7/60)$ ；相加为 $(7/30, 19/120)$ 。输入梯度是上游乘以旧w，依次 $(0.086643398, -0.057762265, -0.057762265, 0.138629436)$ 。

第一轮同步更新： $w' = 0.693147181 - 0.6 \cdot 0.233333333 = 0.553147181$ ；

$b' = 0 - 0.6 \cdot 0.158333333 = -0.095$ 。重新前向如下。

节点	A0	A1	B0	B1
新z	-0.095	0.458147181	0.458147181	1.011294361
新p	0.476267846	0.612574544	0.612574544	0.733273381
新BCE	0.646774882	0.490084640	0.490084640	1.321531045
新 $\partial L / \partial z$	0.119066961	-0.096856364	-0.096856364	0.183318345
新w贡献	0	-0.096856364	-0.096856364	0.366636691
新b贡献	0.119066961	-0.096856364	-0.096856364	0.183318345

图A变差到0.568429761，图B改善到0.905807843，总损失0.737118802。第二轮梯度 $(0.172923963, 0.108672579)$ ，新参数 $(0.449392803, -0.160203547)$ 。第三次前向的logit为 $(-0.160203547, 0.289189256, 0.289189256, 0.738582059)$ ，概率 $(0.460034553, 0.571797638, 0.571797638, 0.676685714)$ ；单像素BCE分别为 $(0.616250129, 0.558970130, 0.558970130, 1.129130406)$ ，总0.715830199。

第二轮所有局部导数也可核对： $\partial L / \partial p$ 为

$(0.477343234, -0.408113596, -0.408113596, 0.937289279)$ ； $\partial p / \partial z$ 为

$(0.249436785, 0.237326972, 0.237326972, 0.195583530)$ 。乘积与表内新上游逐项一致。 $\partial z / \partial w$ 仍为x， $\partial z / \partial b$ 仍为1， $\partial z / \partial x$ 统一变为新w=0.553147181。输入梯度为 $(0.065861554, -0.053575825, -0.053575825, 0.101402026)$ 。

正像素若加权q=3，原初始上游 $-1/12$ 变为 $-1/4$ ；负像素的1/8或1/5不变。pos_weight只提高正标签项，不是所有样本通乘3；若将四像素分母改成权重和，得到的是另一个目标缩放，本实验没有这样做。

D 评价计数与空集约定

D1: 第一张空图双方全空, $TP=FP=FN=0$ 、 $TN=4$, 逐图IoU按约定1。第二张 $TP=1$ 、 $FP=1$ 、 $FN=1$ 、 $TN=1$, $IoU=1/3$ 。合并计数 $TP=1$ 、 $FP=1$ 、 $FN=1$ 、 $TN=5$, 所以前景micro= $1/3$, 逐图macro= $(1 + 1/3)/2 = 2/3$, 像素准确率 $(1 + 5)/8 = 3/4$ 。背景micro IoU为 $5/(5 + 1 + 1) = 5/7$; 两类micro平均为 $[1/3 + 5/7]/2 = 11/21$ 。

D2: 第一张空图加一个假阳性后变为 $TP=0$ 、 $FP=1$ 、 $FN=0$ 、 $TN=3$, $IoU=0$ 。宏平均从 $2/3$ 降为 $1/6$; 合并前景micro为 $1/(1+2+1)=1/4$; 像素准确率为 $5/8$; 唯一一张空图出现假阳性, 空图误报率为1。

D3: 全前景且完全正确时, 前景 $IoU=1$ 。背景并集为0, 本教学约定不存在且未预测的类记1, 故两类平均也是1。另一套评估可以忽略无真值类别, 但必须声明并与比较对象一致。代码已测试全空与全前景, 不允许NaN静默传播。

D4: 重建步骤为每张图创建全0的 16×16 数组, 逐框执行 $mask[top:bottom, left:right]=1$ 。这里是赋值, 不是“ $+=1$ ”。遍历train/validation/test/shift的全部176张图, 逐元素与文件一致; 每个样本ID带split前缀且全局唯一。图像值为有限0至1, 所有生成框在 16×16 边缘范围内, x/y 的N1HW形状一致。随机噪声使图像内容不共享, 框模板相同不等于复制整张输入。

E 固定协议的实际结果

21个候选全部完成100步, 数值均有限, 总2100更新; 参数轨迹包含初值, 所以每个101行。逐像素头2参数, CNN67参数; 普通与加权CNN同种子相同初始化。验证最终前景IoU均值如下:

方案	lr=0.1	lr=1.0	选择
逐像素	0	0	0.1 (同分取小)
CNN普通BCE	0	0.669852295	1.0
CNN加权BCE	0.493146129	0.607399228	1.0

压力组lr=10不参与上表选择, 三个最终验证IoU均0; 训练没有NaN/Inf。种子11、23、37最大验证BCE分别约0.8462、0.5981、0.7810, 不能仅凭这些值断言数值爆炸。其后损失降低仍可能停在几乎全背景预测。

普通CNN测试IoU为0.700447094、0.691154423、0.639534884, 均值0.677045467; 加权CNN为0.569970845、0.658479532、0.654576857, 均值0.627675745。逐像素三次都是0, 实际是同一确定性初始化/优化的重复, 不提供初始化方差证据。

强度阈值由验证选为0.525, 测试IoU 0.489323843; 3×3 均值阈值为0.425, 测试IoU 0.620666213。两者有不同计算及搜索成本, 后者提供有效的局部平滑强基线。像素头每图主要乘加256, CNN约15360; 没有FLOP匹配的结论。

普通与-O测试均通过，包括所有参数/输入的有限差分、框的独立单元集计数、空集边界、标签重建及非法输入拒绝。CNN差分最大误差约 1.78×10^{-10} 。训练两种模式的科学JSON内容相同，NPZ各数组相同；时间不作为一致性目标。

F 研究解释示例

全背景测试像素准确率为0.8984375，因为测试前景只占约10.16%。前景TP=0而FN>0，所以前景IoU=0。这是一条基率解释，不需要猜测模型学到了复杂规律。

普通CNN的三个空图误报率均为 $2/12=0.1666667$ ；加权为 $6/12$ 、 $5/12$ 、 $5/12$ 。普通CNN同分布平均IoU更高，加权未胜出。可以提出“权重改变了有效决策门槛”作为机制假设，但不能排除训练路径和优化尺度影响。需要等预算阈值搜索或校准对照才能进一步辨别。

偏移IoU：普通CNN三个为0.322749196、0.328682807、0.400813835；加权为0.174127222、0.205934568、0.201990050；均值阈值为0.226924169，强度阈值0.312123818。均值平滑在同分布更好，在本次亮背景偏移却更差，说明强基线也有任务假设。偏移集不是配对样本，不能逐图相减解释为只由背景造成的因果差。

可接受的预注册计划示例：保留当前训练/验证协议，在新训练与验证拆分比较普通CNN和加权CNN，并为每个方案统一搜索相同25个概率阈值；先按验证主指标冻结模型和阈值，再打开新同分布和新偏移测试。报告全部阈值候选、前景IoU、空图误报及各尺寸组。不得先看新测试再缩小阈值网格。

另一种计划是配对背景研究：固定每图mask、contrast、noise，仅改变background；同时记录裁剪到[0,1]的饱和比例，以免把饱和当作简单亮度平移。这样对照比本单元的独立shift拆分更适合研究单一背景因素，但仍只代表合成生成器。

提交物自查

完整报告应保留三种子原值与所有失败，不以单一最高分代替稳定性；写明没有实现标准U-Net、FPN或完整COCO评估；解释空集、多类平均和阈值规则；给出独立参照与正常/-O测试；包含所有数据、环境、源代码、参数轨迹、预测与图。作者运行与目视检查只证明本次作者检查完成，不能替代另一次独立审查。